UNIVERSIDAD DISTRITAL FJDC

Facultad de Ingeniería

Probabilidad Conjunta en Python

Asignatura: Probabilidad y Estadística

Docente: Alberto Acosta Lopez

Estudiante: Daniel Alejandro Castro Becerra

Código: 20242020271

Índice

1. Introducción **2**

2. Aplicación 1: Caso Discreto (Control de Calidad) **3**

2.1. Enunciado del Problema 3

2.2. Formulación Matemática 3

2.3. Implementación en Python 4

2.4. Análisis de Resultados 5

3. Aplicación 2: Caso Continuo (Vida Útil de Componentes) **6**

3.1. Enunciado del Problema 6

3.2. Formulación Matemática 6

3.3. Implementación en Python 7

3.4. Análisis de Resultados 7

4. Conclusiones **9**

1. Introducción

En el estudio de la probabilidad, las **funciones de probabilidad conjunta** permiten modelar el comportamiento simultáneo de dos o más variables aleatorias. Formalmente, dadas dos variables aleatorias X e Y, se define su distribución conjunta como la función que describe la probabilidad de que ambas tomen simultáneamente ciertos valores.

Dependiendo de la naturaleza del espacio muestral, se distinguen dos casos fundamentales:

- **Caso discreto:** Se trabaja con una *función de masa de probabilidad conjunta* (FMP) $f(x, y) = P(X = x, Y = y)$, que asigna probabilidades a pares de valores enteros. Debe cumplir que $f(x, y) \geq 0$ y $\sum_x \sum_y f(x, y) = 1$.

- **Caso continuo:** Se trabaja con una *función de densidad de probabilidad conjunta* (FDP) $f(x, y)$, donde la probabilidad sobre una región A se obtiene integrando: $P((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y)\, dx\, dy$. Debe cumplir que $f(x, y) \geq 0$ y $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx\, dy = 1$.

A partir de la distribución conjunta también se pueden derivar las **distribuciones marginales**, que describen el comportamiento individual de cada variable ignorando la otra. Para el caso discreto: $f_X(x) = \sum_y f(x, y)$ y $f_Y(y) = \sum_x f(x, y)$.

En esta práctica se desarrollan dos aplicaciones utilizando Python para el cálculo numérico y la visualización gráfica, una para cada tipo de espacio muestral.

2. Aplicación 1: Caso Discreto (Control de Calidad)

2.1. Enunciado del Problema

Un inspector de calidad extrae al azar una muestra de **2 artículos** de un lote que contiene **10 objetos**: 3 artículos con defectos graves, 2 con defectos leves y 5 en perfecto estado.

Sea X el número de artículos con defectos graves e Y el número de artículos con defectos leves en la muestra. Determine la función de masa de probabilidad conjunta $f(x, y)$, calcule las distribuciones marginales y visualice la distribución.

2.2. Formulación Matemática

La selección de artículos sin reemplazo de un lote con categorías definidas sigue una distribución **hipergeométrica multivariada**. La función de masa de probabilidad conjunta es:

$$f(x, y) = \frac{\binom{3}{x}\binom{2}{y}\binom{5}{2-x-y}}{\binom{10}{2}}, \quad x, y \in \{0, 1, 2\},\ x + y \leq 2$$

donde $\binom{10}{2} = 45$ es el total de formas de elegir 2 artículos del lote.

Tabla de valores de $f(x, y)$

Calculando cada combinación válida:

$f(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$	$f_X(x)$
$x=0$	10/45	10/45	1/45	21/45
$x=1$	15/45	6/45	0	21/45
$x=2$	3/45	0	0	3/45
$f_Y(y)$	28/45	16/45	1/45	1

Distribuciones marginales

La distribución marginal de X (defectos graves) se obtiene sumando sobre todos los valores de Y:

$$f_X(x) = \sum_{y=0}^{2-x} f(x, y) = \frac{\binom{3}{x}\binom{7}{2-x}}{\binom{10}{2}}$$

La distribución marginal de Y (defectos leves) se obtiene sumando sobre todos los valores de X:

$$f_Y(y) = \sum_{x=0}^{2-y} f(x,y) = \frac{\binom{2}{y}\binom{8}{2-y}}{\binom{10}{2}}$$

2.3. Implementación en Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.special import comb

def pmf_conjunta(x, y):
    if x + y > 2:
        return 0
    num = comb(3, x) * comb(2, y) * comb(5, 2 - x - y)
    den = comb(10, 2)
    return num / den

# Construccion de la tabla conjunta
valores = [0, 1, 2]
x_v, y_v = np.meshgrid(valores, valores)
z_v = np.array([[pmf_conjunta(x, y) for x in valores] for y in
   valores])

# Distribuciones marginales
marginal_x = z_v.sum(axis=0)  # suma sobre y
marginal_y = z_v.sum(axis=1)  # suma sobre x
print("Distribucion marginal de X:", marginal_x)
print("Distribucion marginal de Y:", marginal_y)
print("Suma total:", z_v.sum())

# Visualizacion 3D
fig = plt.figure(figsize=(8, 6))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
x_f, y_f, z_f = x_v.flatten(), y_v.flatten(), z_v.flatten()

ax.bar3d(x_f, y_f, 0, 0.4, 0.4, z_f, color='cyan', alpha=0.7)
ax.set_title('PMF Conjunta: Distribucion de Defectos')
ax.set_xlabel('Defectos Graves (X)')
ax.set_ylabel('Defectos Leves (Y)')
ax.set_zlabel('Probabilidad f(x,y)')
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

2.4. Análisis de Resultados

La gráfica de barras tridimensionales (Figura 1) muestra la distribución de masa de probabilidad conjunta. Se observa que:

- La combinación más probable es $(X = 1, Y = 0)$ con $f(1, 0) = 15/45 \approx 0{,}333$, lo que corresponde a extraer exactamente un artículo con defecto grave y ninguno con defecto leve.
- La probabilidad disminuye notablemente cuando $x + y$ se aproxima a 2, ya que hay menos artículos perfectos disponibles para completar la muestra.
- Combinaciones como $(X = 2, Y = 1)$ o $(X = 1, Y = 2)$ son imposibles $(f = 0)$ pues implicarían extraer más de 2 artículos en total.
- La suma de todas las probabilidades es $\sum_{x,y} f(x, y) = 1$, verificando que la función es válida.

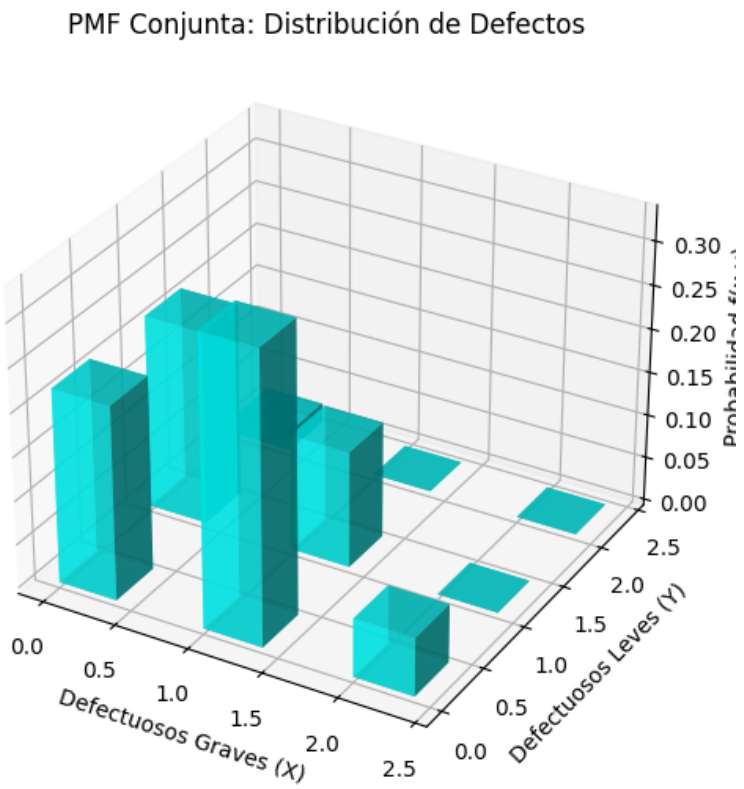

Figura 1: PMF conjunta de defectos graves (X) y defectos leves (Y) en una muestra de 2 artículos extraídos de un lote de 10.

3. Aplicación 2: Caso Continuo (Vida Útil de Componentes)

3.1. Enunciado del Problema

Se modela el tiempo de fallo de dos componentes electrónicos mediante una función de densidad de probabilidad conjunta en un intervalo de tiempo normalizado $[0, 1]$. Se requiere hallar la probabilidad de que ambos componentes fallen antes de la mitad del tiempo esperado, es decir, $P(X \leq 0{,}5,\ Y \leq 0{,}5)$.

3.2. Formulación Matemática

La función de densidad conjunta está dada por:

$$f(x, y) = \frac{2}{3}(x + 2y), \quad 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1$$

Verificación de validez

Se comprueba que f es una densidad de probabilidad válida:

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{2}{3}(x{+}2y)\, dy\, dx = \frac{2}{3} \int_0^1 \left[xy + y^2\right]_0^1 dx = \frac{2}{3} \int_0^1 (x{+}1)\, dx = \frac{2}{3} \left[\frac{x^2}{2} + x\right]_0^1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1 \checkmark$$

Cálculo analítico de la probabilidad

La probabilidad buscada se obtiene mediante la integral doble:

$$P(X \leq 0{,}5,\ Y \leq 0{,}5) = \int_0^{0{,}5} \int_0^{0{,}5} \frac{2}{3}(x + 2y)\, dy\, dx$$

Resolviendo la integral interior respecto a y:

$$\int_0^{0{,}5} \frac{2}{3}(x + 2y)\, dy = \frac{2}{3} \left[xy + y^2\right]_0^{0{,}5} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4}\right)$$

Luego, integrando respecto a x:

$$\int_0^{0{,}5} \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4}\right) dx = \frac{2}{3} \left[\frac{x^2}{4} + \frac{x}{4}\right]_0^{0{,}5} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{8}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{16} = \frac{1}{8} = 0{,}125$$

Distribuciones marginales

La densidad marginal de X es:

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{2}{3}(x + 2y)\, dy = \frac{2}{3} \left[xy + y^2\right]_0^1 = \frac{2}{3}(x + 1), \quad 0 \leq x \leq 1$$

La densidad marginal de Y es:

$$f_Y(y) = \int_0^1 \frac{2}{3}(x+2y)\,dx = \frac{2}{3}\left[\frac{x^2}{2} + 2xy\right]_0^1 = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2} + 2y\right), \quad 0 \leq y \leq 1$$

3.3. Implementación en Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import dblquad

# Funcion de densidad conjunta
f = lambda y, x: (2/3) * (x + 2*y)

# Calculo numerico de la probabilidad
prob, error = dblquad(f, 0, 0.5, lambda x: 0, lambda x: 0.5)
print(f"Probabilidad calculada P(X<0.5, Y<0.5): {prob:.4f}")
print(f"Valor analitico esperado:                0.1250")
print(f"Error de integracion estimado:           {error:.2e}")

# Visualizacion de la superficie de densidad
x = np.linspace(0, 1, 50)
y = np.linspace(0, 1, 50)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(Y, X)

fig = plt.figure(figsize=(10, 6))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', edgecolor='none',
    alpha=0.9)
ax.set_title('PDF Conjunta: Densidad de Fallo de Componentes')
ax.set_xlabel('Tiempo X')
ax.set_ylabel('Tiempo Y')
ax.set_zlabel('Densidad f(x,y)')
plt.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=5)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

3.4. Análisis de Resultados

El cálculo numérico con `dblquad` devuelve $P(X \leq 0{,}5, Y \leq 0{,}5) = 0{,}1250$, resultado que coincide exactamente con el valor analítico obtenido en la sección anterior (1/8),

confirmando la correcta implementación.

La superficie de densidad (Figura 2) ilustra las siguientes características:

- La densidad $f(x, y)$ crece de forma lineal tanto en x como en y, lo que indica que valores más altos del tiempo de ambos componentes son más probables dentro del dominio $[0, 1]^2$.
- El punto de mínima densidad se encuentra en el origen $(0, 0)$, donde $f(0, 0) = 0$.
- El punto de máxima densidad se ubica en $(1, 1)$, donde $f(1, 1) = \frac{2}{3}(1 + 2) = 2$.
- La probabilidad $P(X \leq 0{,}5, Y \leq 0{,}5) = 0{,}125$ representa solo el 12.5 % de toda la probabilidad, lo cual es coherente con que la densidad en esa región del cuadrante inferior izquierdo es relativamente baja.

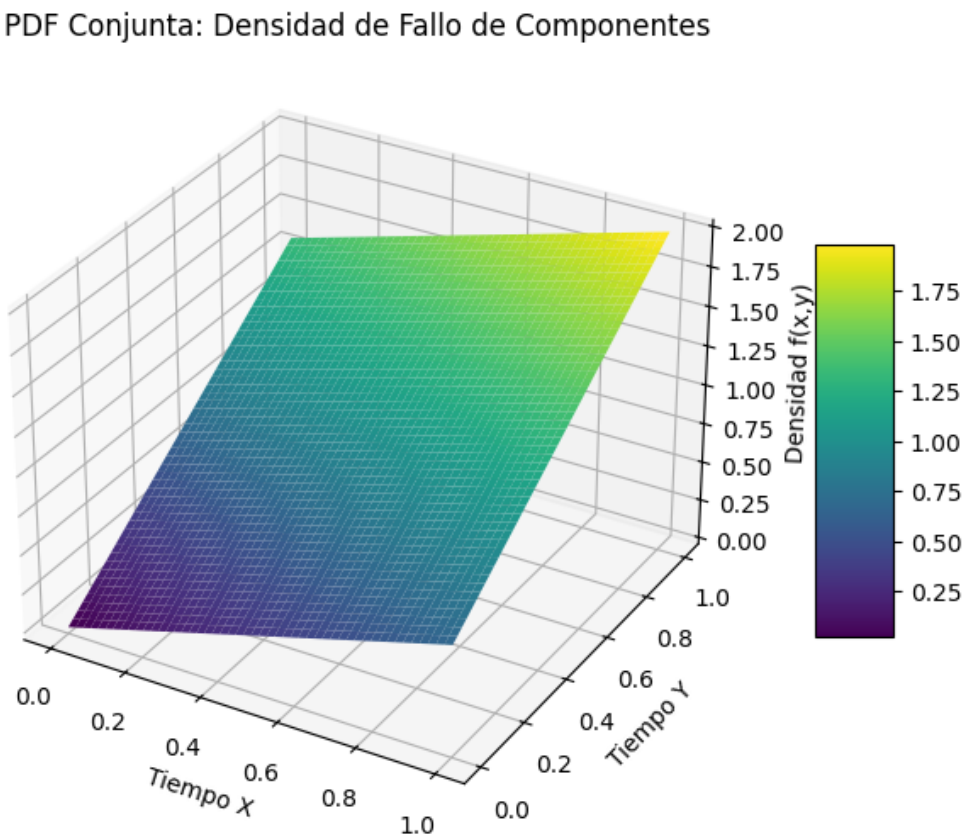

Figura 2: Función de densidad de probabilidad conjunta $f(x, y) = \frac{2}{3}(x + 2y)$ para los tiempos de fallo de dos componentes electrónicos.

4. Conclusiones

A partir del desarrollo de las dos aplicaciones se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El uso de herramientas computacionales como Python, junto con librerías como `NumPy`, `SciPy` y `Matplotlib`, permite calcular y visualizar distribuciones de probabilidad conjunta de forma eficiente, reduciendo el margen de error humano en operaciones combinatorias e integrales complejas.

- En el **caso discreto**, la distribución hipergeométrica multivariada modela adecuadamente el problema de muestreo sin reemplazo. La tabla de valores conjuntos y la gráfica de barras 3D permiten identificar con claridad los pares (x, y) de mayor probabilidad, siendo $(1, 0)$ el más probable con un 33,3 %.

- En el **caso continuo**, el resultado analítico $P(X \leq 0{,}5, Y \leq 0{,}5) = 1/8 = 0{,}125$ fue confirmado numéricamente por `dblquad`, lo que valida tanto la formulación matemática como la implementación en Python. La superficie de densidad evidencia que la probabilidad se concentra hacia valores altos de x e y.

- Las **distribuciones marginales** complementan el análisis al describir el comportamiento individual de cada variable, siendo útiles para determinar si X e Y son independientes (lo cual ocurre cuando $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$).